Multisim 14.0 元器件向导逐页操作

本次要建立一个名为 GBUCK_REVB_EQ、17个引脚、仅用于仿真 的自定义元件。它把Buck功率级和功能控制模型封装成一个方框。以下按向导页面的功能说明；不同语言/版本的页面编号、按钮译名可能不同。当前没有操作用户本机的Multisim界面，不把示意图当成软件截图。

0. 先准备正确的模型文件

1. 下载当前修正版搭建包，在Windows中“ 全部解压 ”，例如解压至C:\Multisim\G_Buck_RevB\。

2. 找到models\G_BUCK_RevB_EQ.lib。向导导入选这个文件。

3. 可以用记事本查看：第一行直接为.SUBCKT GBUCK_REVB_EQ ...，前面没有说明注释、空行或标题；内部还有.SUBCKT MOS_SWITCH_EQ。当前文件是无BOM的ASCII文本。

4. .lib末尾的第二个子电路和.MODEL定义都要保留。它们是依赖模型，不是重复内容。

5. 文件最后两行应依次为.ENDS MOS_SWITCH_EQ、.ENDS GBUCK_REVB_EQ。主子电路的结束声明必须在辅助子电路之后，整个文件只有一个顶层子电路。

这里的.lib是SPICE文本模型，不是需要Windows安装的DLL。暂时不用circuits\04_25V_8ohm.cir：那是带外部电源与负载的完整测试网表，不是本步骤选用的元件模型文件。

1. 打开向导：Tools → Component Wizard

1. 打开Multisim，新建一张空白原理图。

2. 菜单进入Tools → Component Wizard，中文版寻找“ 工具→元件向导/组件向导 ”。

3. 后面遇到的页面按下列功能对应操作，不必要求右上角“ 第几步 ”完全相同。

2. Component information：基本信息

填写或选择：

项目	本次内容
Component name / 名称	GBUCK_REVB_EQ
Component type / 类型	Simulation only，仅仿真
Description / 描述	可填17-pin synchronous Buck functional model
Reference designator / 位号前缀	若提供此项，可沿用默认U；它不是模型端口名
Author / Manufacturer	可留空或填写自己的说明，不要把它当成厂家真实芯片模型

点击Next / 下一步。

如果后续要求选择DIP/贴片封装或PCB焊盘，先检查本页是否误选了“ 仿真和布局 ”。本模型不需要物理封装，也不应为凑引脚数套用18脚DIP封装。

3. Symbol：建立17脚矩形符号

这一步只建立画在电路图上的方框和连线端点。

1. 找到Number of pins / 引脚数，填 17。

2. 如果有section/gate数量，使用单section、单个元件符号。

3. 选择矩形符号；如果需要，点Edit / 编辑进入符号编辑器。

4. 检查共有17个连接端点，每个引脚号唯一，范围为1～17。

5. 若要调整布局，推荐左边6脚、右边11脚，按下图或下表放置。位置只影响图面，最终电气对应由模型映射页决定。

6. 保存符号并关闭符号编辑器，返回向导继续。

如果需要手动添加引脚，使用符号编辑器中的Pin/Terminal（引脚/端子）工具，再在其属性里设置编号与名称。单独用Text工具写出“ VIN_EXT ”文字不会建立电气连接端点。若向导已经自动生成17个真实端点，直接修改其名称即可。

编号图另见：diagrams/元器件向导_17脚编号图.pdf；映射表如下。

放置边	从上到下的引脚号与名称
左边	1 VIN_EXT；3 VSET；4 ISET；5 ARM；6 MCU_EN；17 COM
右边	2 VOUT；7 FAULT_N；8 IL_BI；9 ADC_IL；10 ADC_VIN；11 ADC_IIN；12 ADC_VOUT；13 ADC_IOUT；14 GH_MON；15 GL_MON；16 BOOT_MON

如果默认符号已生成17个引脚，可以保留它的排列，直接按引脚号命名，不必为了和图中一致重画。若先选了现成18脚芯片符号，应改成17个实际端点，不要留下一个未映射的“ 第18脚 ”。

4. Pin parameters：引脚名称与属性

在引脚参数表中，按下面完整映射表填写Pin name / 名称。例如符号1脚叫VIN_EXT，符号2脚叫VOUT，17脚叫COM。

- 所有引脚都要可见，不要把COM或VIN_EXT设为隐藏电源脚。

- 保留普通连线型端点即可，ARM不必画成时钟三角形。

- 若提供Passive / 无源属性，可先把17个符号端点设为Passive，减少电气规则检查属性带来的干扰；这是本自定义模拟方框的符号属性，不代表实际芯片引脚都是无源。

- 若要求按输入/输出分类型：1、17为电源/参考端；3～6为输入；2和7～16为输出。使用模拟/SPICE模型，不要为ARM和MCU_EN额外建立数字仿真模型。

- 属性名称与端口映射不同；设置完属性后，后面的SPICE映射仍必须逐脚检查。

5. Simulation model：载入以.SUBCKT开头的完整模型

如果选中文件后提示“ 数据模型要以.subckt或者.Model开头 ”，对应的是模型数据开头检查，不能靠改扩展名解决。旧版.lib前5行是*开头的说明注释，当前版本已去掉这些前导说明。

不想重新下载时，可以用记事本打开旧.lib：删除从第一行到.SUBCKT GBUCK_REVB_EQ之前的所有内容，让.SUBCKT成为文件开头；从该行一直保留到文件最后，另存为纯文本。也可从该行起复制到文件末尾，粘贴到向导的可编辑模型数据区域，先清除原来的占位说明。不需要改成.MODEL，本模型是子电路。

如果接着提示“ The model contains multiple top-level .subckt statements. Place any dependent .subckt or .model definitions within the main (top-level) .subckt. ”，说明辅助模型仍与主模型并列。仅处理前导注释还不够。当前版本已把MOS_SWITCH_EQ移入GBUCK_REVB_EQ内部，全部.MODEL也在主模型或其内部子电路中，17端口和元件参数未改。

对旧版文件手动修正时，只移动一行：剪切原来位于.SUBCKT MOS_SWITCH_EQ D G S之前的.ENDS GBUCK_REVB_EQ，粘贴到整个文件最后，在.ENDS MOS_SWITCH_EQ之后。保留全部辅助电路内容；不要删掉MOS_SWITCH_EQ来消除报错，也不要把两个子电路都改成顶层GBUCK_REVB_EQ。更稳妥的是直接用当前修正版全文替换模型数据。

修正版模型数据的前三行应是：

```
.SUBCKT GBUCK_REVB_EQ VIN_EXT VOUT VSET ISET ARM MCU_EN FAULT_N IL_BI ADC_IL
+ ADC_VIN ADC_IIN ADC_VOUT ADC_IOUT GH_MON GL_MON BOOT_MON COM
+ PARAMS: FSW=100k DEAD=520n I5CTRL=0.06 I3BIAS=0.005 ETA5=0.85 ETA12=0.85
```

上面只是开头核对示例，不能只复制这三行作为整个模型。不要删除以+开头的续行，也不要在.SUBCKT前面添加网表标题或Markdown的三个反引号。

1. 到“ 仿真模型/SPICE模型 ”页面。

2. 若有Analog/Digital选择，选Analog（模拟）；若有SPICE模型类型，选择SPICE；若明确提供PSpice兼容选项，可选兼容方式。实际可选项以本机界面为准。

3. 找到Load from file / 从文件载入 / Browse一类按钮，选择本次修正版models\G_BUCK_RevB_EQ.lib。

4. 只有文件对话框看不到.lib时，才切换“ All files / 所有文件 ”，或选择models\G_BUCK_RevB_EQ.cir。如果页面只有可编辑模型文本框，可用记事本打开models\G_BUCK_RevB_EQ.txt，复制整个文件进去。这三个副本逐字节相同，扩展名不同不代表模型语法经过转换。

5. 顶层模型应只有 GBUCK_REVB_EQ。内部仍有MOS_SWITCH_EQ定义，但它不应与主模型并列成为另一个顶层模型。

6. 检查顶层模型共有17个端口。如果只显示D、G、S三个端口，说明选到了内部辅助模型MOS_SWITCH_EQ，应返回选择顶层模型。

7. 模型中的FSW、DEAD、I5CTRL、I3BIAS、ETA5、ETA12是参数，不是引脚。不要把它们加到17脚符号里。

8. 如果提供模型语法检查按钮，可执行检查；有错误时先修复，不要一路忽略警告进入仿真。

保留全文及嵌套检查点：文件含有GBUCK_REVB_EQ和MOS_SWITCH_EQ两个.SUBCKT声明，但只有GBUCK_REVB_EQ是顶层；MOS_SWITCH_EQ及其.ENDS必须位于主模型的开始与结束之间。末尾依次是.ENDS MOS_SWITCH_EQ、.ENDS GBUCK_REVB_EQ，全部.MODEL位于对应子电路内部。不要把.ENDS当成多余的.END删掉。

若这个页面报“ G的增益、PSpice/style/functional未知变量 ”，通常是把旧版完整.cir的说明标题带进来了。重新确认选的是当前包中的.lib，不要删除真正的GCORE、GAUX、G_XV等行为受控源。

6. Pin mapping：17脚逐项映射

这是最重要的一页。页面通常同时显示“ 符号引脚 ”和“ 模型节点/模型端口 ”。把每个符号脚对应到下面的端口名。

如果列表优先显示名称，按名称选；若只显示端口位置，按.SUBCKT的声明顺序：第一项VIN_EXT，第二项VOUT，最后一项COM。不要只根据符号在左边还是右边来判断，也不要把列表显示序号和SPICE全局地0混为一谈。

符号脚号	符号名称	必须对应的模型端口	首次搭建时外接内容
1	VIN_EXT	VIN_EXT	25V直流源正端
2	VOUT	VOUT	8Ω电阻上端

符号脚号	符号名称	必须对应的模型端口	首次搭建时外接内容
3	VSET	VSET	10V设定信号正端
4	ISET	ISET	1V设定信号正端
5	ARM	ARM	5ms开始的3.3V短脉冲
6	MCU_EN	MCU_EN	5.1ms后保持3.3V
7	FAULT_N	FAULT_N	电压探针
8	IL_BI	IL_BI	可接电压探针
9	ADC_IL	ADC_IL	可接电压探针
10	ADC_VIN	ADC_VIN	可接电压探针
11	ADC_IIN	ADC_IIN	可接电压探针
12	ADC_VOUT	ADC_VOUT	可接电压探针
13	ADC_IOUT	ADC_IOUT	可接电压探针
14	GH_MON	GH_MON	高侧VGS监测探针
15	GL_MON	GL_MON	低侧VGS监测探针
16	BOOT_MON	BOOT_MON	自举电压监测探针
17	COM	COM	Ground，全局地0

完成前检查：共17项；没有重复映射、未分配端口或第18脚；不要将14、15、16脚作为供电或控制输入，它们只是模型内部信号的缓冲监测输出。

7. Save component：保存到用户数据库

1. 数据库选User Database / 用户数据库。

2. 选择已有的可写自定义组；若提供“ 新增组/族 ”，可新建Group=G_Buck、Family=Functional，便于以后寻找。

3. 名称保持GBUCK_REVB_EQ，完成向导。

4. 使用Place → Component / 放置→元件进入元件选择窗口。

5. 数据库切换到User Database，在刚才的组/族中找到GBUCK_REVB_EQ，将它放到空白图纸上。

若完成后在Master Database中搜索不到它，先切回User Database。若不能保存，先确认所选数据库可写；不要通过随意改模型名来绕过实际的数据库权限或保存错误。

8. 放置后先检查符号，不急着运行

双击刚放置的元件，查看元件属性；若提供Model/SPICE model查看页，核对它关联的是GBUCK_REVB_EQ。

检查图纸上的引脚名称和编号：左边推荐1、3、4、5、6、17，右边推荐2、7～16。只看符号外形无法证明映射正确，应以上一步保存的映射为准。这里的一个方框已经含有功率级和功能控制网络，首个测试不需要在其输出再串接第二套Buck。

9. 连接首个25V/8Ω测试电路

按接线图第4页连接：

1. 放3个直流电压源，分别设25V、10V、1V。

2. 25V正端接1脚VIN_EXT；10V正端接3脚VSET；1V正端接4脚ISET。

3. 三个电源负端和17脚COM都接Ground。必须存在明确的全局地0。

4. 放8Ω电阻，上端接2脚VOUT，下端接地。

5. 放ARM脉冲电压源，正端接5脚，负端接地，参数见下表。

6. 放MCU_EN信号源，正端接6脚，负端接地。可采用下面的长脉冲方式，便于首次操作。

7. 2脚VOUT和7脚FAULT_N接电压探针。其它监测输出暂时可以不外接，不要统一接地；有驱动的输出端强制接地会改变电路或造成源冲突。

VSET=10V、ISET=1V是仿真控制量，不是给真实STM32引脚的电压。12V/5V/3.3V辅助轨在模型内部，外部只给VIN_EXT供电。

脉冲源参数	ARM（接5脚）	MCU_EN（接6脚）
初始/低电平	0V	0V
脉冲/高电平	3.3V	3.3V
延时TD	5ms	5.1ms
上升时间TR	10ns	10ns
下降时间TF	10ns	10ns
高电平持续时间PW	10us	1s
周期PER	1s	2s

对应SPICE定义：ARM为PULSE(0 3.3 5m 10n 10n 10u 1)；MCU_EN长脉冲为PULSE(0 3.3 5.1m 10n 10n 1 2)。MCU_EN也可按原网表用PWL(0 0 5.1m 0 5.101m 3.3)。

如果脉冲源属性只提供频率和占空比：ARM对应1Hz、0.001%占空比；MCU_EN对应0.5Hz、50%占空比，仍需分别设5ms/5.1ms延时。占空比容易填错，首次尽量选能直接填写延时与脉宽的脉冲电压源。

10. 瞬态分析与预期结果

1. 打开Simulate菜单中的Transient Analysis（瞬态分析；部分界面位于Analyses/分析子菜单）。

2. 开始时间0，结束时间80ms，最大时间步长100ns。

3. 选择初始电容电压和电感电流为零的初始化方式，等效于UIC；若页面提供静态工作点初始化选项，不用它替代本模型的零初始状态。

4. 在输出变量页添加VOUT、FAULT_N等对应图纸节点的电压。若图纸用自动节点号，先用网标命名，或直接在界面选对应节点。

5. 运行。前5ms附近建立电源及ARM，5.1～6ms自举预充，6～16ms软启动，后面观察稳定值。

这个工况最终约8V/1A。因为8Ω负载已进入恒流，输出不是10V。外部负载电流按VOUT/8计算；ADC_IOUT包含板载泄放与分压电流，不等于严格的外部负载电流。

确认后，把负载改为20Ω，应回到约10V/0.5A；改为5Ω，应约5V/1A。相同设定由控制模型自动切换CV/CC，不要靠每换一个负载就手动改PWM。

最后用Save As在本机保存为GBUCK_25V_8ohm.ms14。这个文件由你的Multisim本机实际保存生成；下载包中不冒充提供原生.ms14工程。

11. 按现象定位

现象	优先检查
数据模型要以.subckt或者.Model开头	使用本次修正版；模型第一个字符应为.SUBCKT中的点，前面不能有旧版说明注释/空行/BOM；完整保留后续正文
multiple top-level .subckt statements	辅助MOS_SWITCH_EQ仍在主模型外；使用当前修正版，或把主模型的.ENDS移到文件最后，位于辅助模型.ENDS之后
模型只显示3个端口	误选MOS_SWITCH_EQ；顶层应为17端口GBUCK_REVB_EQ
模型端口多于17，出现FSW/DEAD	参数被当成引脚，先检查导入完整性及.PARAMS段解析，不能硬凑符号脚数
G报PSpice/style/functional未知变量	选了旧完整.cir说明行；使用当前.lib或修正说明行注释
找不到MOS_SWITCH_EQ	导入时丢失了文件后部的辅助子电路
找不到新元件	搜索数据库切换到User Database，检查保存的组/族
有输出符号但模型不运行	查看模型关联及17脚映射；外观正确不代表模型连接正确
输出一直0V，FAULT_N为高	查5脚ARM是否有真正的上升沿、6脚是否在5.1ms后变高
FAULT_N始终低	查COM全局地、端口错接、零初始设置、完整模型是否解析成功
8Ω下约8V	恒流工作点，属于预期行为
IF/LIMIT或I(V...)仍报错	属于本机模型解析问题，保留完整报错再处理，不能靠改引脚号或忽略错误解决

这份步骤解决“如何在向导中正确建元件与接测试电路”。当前模型已在另一求解器核验，Windows版Multisim实际导入/运行、真实芯片时序与实物效率仍未确认。